

Produção recombinante ↗ de L-arabinose isomerase com soro de leite



O que é?

Método de expressão heteróloga da enzima L-arabinose isomerase em *Escherichia coli* por autoindução, utilizando soro de leite como fonte de lactose no operon lac. A tecnologia busca substituir o indutor comercial e ampliar a disponibilidade da enzima para aplicações biotecnológicas.

Problema que resolve

A obtenção de L-arabinose isomerase recombinante pode exigir insumos mais caros e processos que limitam a viabilidade de produção e escalonamento.

Exemplo de uso

Produção biotecnológica de L-arabinose isomerase para rotas de obtenção de açúcares raros, como D-tagatose.

Diferenciais competitivos

- Substitui lactose comercial ou IPTG por soro de leite

- Demonstrou atividade catalítica em frascos agitados e aumento de escala em biorreator de 5 L

- Valoriza subproduto da indústria de laticínios

Benefício principal

Favorece a produção recombinante da enzima com insumo alternativo e perspectiva de maior viabilidade para aplicações industriais.

Nível de maturidade (TRL 5)